

試卷二・答案與詳解

2026・45 題 （ 每題 1 分・不倒扣 ）

一、答案表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	A	B	C	B	B	C	D	C	B	A	D	D	A
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	B	A	D	C	B	B	C	C	D	C	D	A	D	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
A	B	A	B	C	C	D	A	A	D	A	A	C	D	C

二、詳細解題

甲部

1 A

B
因式分解

- $2m^2 - 7mn + 3n^2 = (m - 3n)(2m - n)$
- 提取 $(m - 3n)$: $(m - 3n)(2m - n + 1)$
· 選 A

2 B

B-
指數運算

- $2^{-1} + 2^{-3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$
- 倒數 = $\frac{8}{5}$ · 選 B

3 A

B-
一次方程

- $\frac{a}{2} - \frac{a}{8} = \frac{3a}{8} = 9$
- $a = 24$ · 選 A

4 B

B
近似值

- $\frac{1}{97} = 0.010309\dots$
- 三位有效數字 = **0.0103** · 選 B

5 C

B
不等式

- $5 - x < 3x - 3 \Rightarrow x > 2$
- $8 - 4x > 4 \Rightarrow x < 1$; 取並集 $x < 1$ 或 $x > 2$ · 選 C

6 B

B
函數

- $f(3) - f(-3) = (27 - 12 + k) - (27 + 12)$
- $= -24$ · 選 B

7 B

B+
餘式定理

- 可被 $x - 7$ 整除 $\Rightarrow p(7) = 0 \Rightarrow c = -21$
- 餘數 = $p(-\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} + \frac{11}{2} - 21 = -15$ · 選 B

8 C

B+
恆等式

- 比較 $x^2 + m(x + 1) + 28$ 與 $mx(x + 3) + n(x - 4)$ 的係數
- 解得 $m = 4, n = -8$ · 選 C

9 D

A-
二次函數的圖像

- 頂點 $x = -\frac{5}{p} < 0$ 且 $y = q$; 由圖頂點在第三象限
- 開口向上 $\Rightarrow p > 0$ · 頂點在 x 軸下 $\Rightarrow q < 0$ · 選 D

10 C

B+
複利息

- $A = 2500(1 + \frac{0.06}{2})^6 = 2500(1.03)^6$
- 利息 = $A - 2500 \approx 485$ · 選 C

11 B

B+
比例 (地圖)

- 面積比 = $1 : 25000^2$
- $3 \times 25000^2 \text{ cm}^2 = 1.875 \times 10^5 \text{ m}^2$ · 選 B

12 A

B+
部分變分

- $y = c + kx^2$:
 $c + k = 9, c + 9k = 41 \Rightarrow c = 5, k = 4$
- $x = 5 : y = 5 + 4(25) = 105$ · 選 A

13 D

B+
數列規律

- $a_n = 1 + (n - 1)(n + 2)$
- $a_7 = 1 + 6 \times 9 = 55$ · 選 D

14 D

A-
三角形 (畢氏定理)

- $[ABD] - [BCD] = 6AD - 6DC = 24 \Rightarrow AD + DC = 14$
- $AD = 9, DC = 5 \Rightarrow AB = 15, CB = 13$ · 周界 = **42** · 選 D

15

A

A-
立體體積

- 1 圓錐 $\frac{1}{3}\pi(2r)^2h = 36\pi \Rightarrow r^2h = 27$
- 2 圓柱 $= \pi r^2(3h) = 81\pi$ · 選 A

16

D

A
面積比

- 1 以仿射座標計算面積比 (比值與形狀無關)
- 2 $[DFGH] : [ABG] = 16 : 15 \Rightarrow [DFGH] = \frac{16}{15} \cdot [ABG]$ · 選 D

17

B

A
相似三角形

- 1 由 $\angle CDE = 60^\circ = \angle B$ 及等邊性質
- 2 計得 $CE = 14$ · 選 B

18

A

A
等腰三角形

- 1 $AB = BC, AC = AD, AE \parallel BC$ · 標記角 124°
- 2 由等腰及平行角關係得 $\angle BCA = 56^\circ$ · 選 A

19

D

A-
畢氏定理 (格網)

- 1 線段水平 8、豎直 6
- 2 $AH = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$ · 選 D

20

C

A
平行四邊形

- 1 E 為 AD 中點且
 $\angle ABE = \angle CBD = \angle DBE$
- 2 推得 $AB = BD$ (I) 及 $\angle ABC = 135^\circ$
(II) · III 不必然 · 選 C

21

B

A
圓的性質

- 1 $\angle ABC = 110^\circ \Rightarrow$ 弧 $ABC = 140^\circ$; AD 直徑 · $BC = CD$
- 2 弧 $BC = CD = 40^\circ$ ·
 $\angle BED = \frac{80^\circ}{2} = 40^\circ$ · 選 B

22

B

A
三角學

- 1 $CE = BC \tan 40^\circ$ · E 在 CD 上
- 2 計得 $\angle AED \approx 57^\circ$ · 選 B

23

C

A
直線的圖像

- 1 由圖中 L_1, L_2 的斜率與截距比較
- 2 $\$mq\$ (II) 成立 · III 不真 · 選 C$

24

C

A-
直線方程

- 1 $8x - 3y + 24 = 0$ 斜率 $= \frac{8}{3}$ · L 斜率 $= -\frac{3}{8}$
- 2 過 $(-4, 0)$: $3x + 8y + 12 = 0$ · 選 C

25

D

A
極坐標

- 1 化直角坐標 · Q 至直線 PR 的距離
- 2 計得垂直距離 $= 7$ · 選 D

26

C

A
圓的方程

- 1 C_2 化簡 : $x^2 + y^2 + 4x - 2y - \frac{5}{2} = 0$ · 圓心 $(-2, 1)$
- 2 $G_1(-4, 2), G_2(-2, 1), O$ 共線 (I 真) ; 半徑不等、距離不等 · 選 C

27

D

A
軌跡

- 1 $AP = BP \Rightarrow P$ 在 AB 中垂線 · 過圓心 $(3, 2)$
- 2 $3 + 2(2) + k = 0 \Rightarrow k = -7$ · 選 D

28

A

A-
概率 (條形圖)

- 1 代幣少於 5 : 頻數 $4 + 8 = 12$ · 總數 30
- 2 $P = \frac{12}{30} = \frac{2}{5}$ · 選 A

29

D

B+
盒鬚圖

- 1 盒鬚圖左邊框線為下四分位數
- 2 讀得下四分位數 = **15** · 選 D

30

B

A
統計量

- 1 $m + n = 5$ (正整數) · 最大 **10**、最小 **1**
- 2 分佈域必為 **9** (III) ; 眾數、中位數不必然 · 選 B

乙部

31

A

A
函數圖像變換

- 1 $g(x) = f(\frac{x}{2})$ 為水平方向放大 2 倍
- 2 選對應拉伸的圖 A · 選 A

32

B

A
數的表示

- 1 8^{12} 在八進制為 1 後跟 12 個 0 ; 8^3 為第 3 位的 1
- 2 $= 1\,000\,000\,001\,000_8$ · 選 B

33

A

A
對數 (線性關係)

- 1 斜率 $= \frac{7-3}{4-0} = 1 = \log_2 b \Rightarrow$ 截距 $\log_2 a = 3$
- 2 $\log_2 y = x + 3 \Rightarrow y = 8 \cdot 2^x$ · 選 A

34

B

A
指數方程

- 1 設 $t = 3^x : t^2 - 4t + 3 = 0 \Rightarrow t = 1$ 或 3
- 2 $3^x = 1$ 或 3 $\Rightarrow x = 0$ 或 1 · 選 B

35

C

A
複數

- 1 $\frac{5-2i}{k-i}$ 為實 $\Rightarrow$ 虛部 $= 0$
- 2 $(5-2i)(k+i)$ 虛部 $5-2k = 0 \Rightarrow k = \frac{5}{2}$ · 選 C

36

C

A
數列

- 1 I : $\lg 2, \lg 4, \lg 8 = \lg 2, 2\lg 2, 3\lg 2$ 為等差
- 2 II 為等比 (非等差) ; III : 4, 1, -2 等差 · 故 I、III · 選 C

37

D

A
線性規劃

- 1 在區域頂點求 $x - 2y + 43$
- 2 最大於 (9, 0) : $9 + 43 = 52$ · 選 D

38

A

A
矩形 (坐標)

- 1 $AC = \sqrt{28^2 + 21^2} = 35$ · E 在 AC 上 $AE = 30$
- 2 $E = (24, 18)$ · $DE = \sqrt{24^2 + 3^2} = \sqrt{585} = 3\sqrt{65}$ · 選 A

39

A

A
立體圖形的角

- 1 $BD = \sqrt{25^2 - 15^2} = 20$; B 至 CD 距離由海龍公式
- 2 $\sin(\text{交角}) = \frac{20}{25} \Rightarrow \approx 53^\circ$ · 選 A

40

D

A
圖與切線

- 1 切線弦角 $\angle ACB = \angle BAD = 68^\circ$; $\angle BCO = 26^\circ$
- 2 由 $OC = OB$ 等腰推得 $\angle ABC = 48^\circ$ · 選 D

41

A

A+
三角形的內心

- 1 直角三角形 OPQ 內心 (r, r) · $r = \frac{p+q-\sqrt{p^2+q^2}}{2}$
- 2 $3x + 4y = 3p$ 過內心 $\Rightarrow 7r = 3p \Rightarrow p : q = 7 : 24$ · 選 A

42

A

A
組合

- 1 $C_5^{13} \times C_4^6$
- 2 $= 1287 \times 15 = 19305$ · 選 A

43

C

A-
二項概率

- 1 最多 3 中 $= 1 - P(4 \text{ 中}) = 1 - 0.6^4$
- 2 $= 1 - 0.1296 = 0.8704$ · 選 C

44

D

A-
標準分

- 1 $z = \frac{x - \text{mean}}{\text{sd}} : -2.5 = \frac{35 - 50}{\text{sd}}$
- 2 $\text{sd} = 6$ · 選 D

45

C

A-
統計量的變換

- 1 每數 $\times 8$: 眾數 $\times 8$ (I) 、四分位距 $\times 8$ (II)
- 2 方差 $\times 64$ (III 假) , 故 I、II , 選 C